

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
CARRERA DE SOFTWARE



INFORME DE EXPOSICIÓN

TEMA:

Herramientas automatizadas para la Ingeniería de Requisitos

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

DOCENTE:

Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

ESTUDIANTES:

Moran Pilaguano Frixon Fernando

Muñoz Quiñonez Yeranick Esther

Zambrano Moya Angelo Paul

CURSO:

4to "B"

QUEVEDO – LOS RIOS – ECUADOR

2026-2027 PPA

HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS

INTRODUCCIÓN

La ingeniería de requisitos se encarga de la obtención, el análisis, la especificación, la validación y la gestión de los requisitos. Se concibe como una subdisciplina de la ingeniería de software que contribuye a comprender la necesidad del cliente de mejorar la calidad del software y disminuir el riesgo de fallos del mismo. La extracción y clasificación manual de requisitos es un proceso laborioso y que consume mucho tiempo. Para superar estas dificultades, en la última década los investigadores han utilizado métodos de clasificación automática [1].

La ingeniería de requisitos automatizada se entiende como la aplicación de herramientas y técnicas de software que permiten apoyar y automatizar tareas como la obtención, el análisis, la especificación, la validación y la gestión de requisitos. Tiene como objetivo reducir el tiempo y los costos laborales en la propia disciplina y en el desarrollo de software en general, manteniendo al mismo tiempo requisitos precisos y exhaustivos. El concepto de ingeniería de requisitos asistida por computadora apareció en la década de 1980, cuando Teichroew y Sayani [2] anticiparon que los profesionales del área deberían pasar de métodos manuales a enfoques asistidos por computadora, de manera similar a como los programadores han reemplazado la programación manual por la programación en línea [3].

Las herramientas automatizadas de ingeniería de requisitos desempeñan un papel crucial en el análisis y la gestión de requisitos. Por lo tanto, evaluar estas herramientas es esencial para garantizar su eficacia, idoneidad y valor para el propósito previsto [3]. Para este trabajo, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: comparativa de funcionalidades, ventajas/limitaciones y aplicabilidad al proyecto fin de curso.

REQVIEW

ReqView es una herramienta de gestión de requisitos orientada a proyectos de software, hardware y sistemas que permite documentar, relacionar, rastrear y gestionar requisitos durante todo el desarrollo. Está diseñada para ser sencilla de utilizar y ofrece trazabilidad completa entre requisitos, riesgos, pruebas y verificaciones [4]. Según su documentación oficial, permite:

- Capturar requisitos utilizando plantillas.
- Importar documentos Word.
- Gestionar requisitos funcionales y no funcionales.

- Crear relaciones de trazabilidad.
- Gestionar riesgos.
- Mantener historial de cambios mediante Git o SVN.
- Generar reportes en Word, Excel, PDF y HTML.

FUNCIONALIDADES

Oskaya et al. [5] realizaron un análisis comparativo de diversas herramientas de Ingeniería de Requisitos con el propósito de identificar las funcionalidades más relevantes para la gestión efectiva de requisitos durante el desarrollo de sistemas, evaluando aspectos como la captura y documentación de requisitos, la trazabilidad, la gestión de cambios, la colaboración entre los miembros del equipo y la integración con otras herramientas de desarrollo. En este contexto, ReqView destaca por proporcionar funcionalidades esenciales de gestión de requisitos de forma sencilla e intuitiva, permitiendo establecer relaciones entre requisitos, pruebas y componentes del sistema sin la complejidad que presentan herramientas empresariales más avanzadas. Esto la convierte en una alternativa adecuada para proyectos académicos y de mediana escala donde se requiere mantener una documentación organizada y una trazabilidad clara durante todo el ciclo de desarrollo.

VENTAJAS

- **Facilidad de uso:** La interfaz es simple y puede aprenderse rápidamente, lo que resulta ideal para estudiantes y proyectos académicos [4].
- **Trazabilidad:** Permite relacionar requisitos con casos de prueba, riesgos, componentes del sistema y requisitos derivados. Esto facilita identificar el impacto de cualquier cambio [4].
- **Control de versiones:** Integra Git y SVN para mantener historial y auditoría de cambios [4].
- **Generación de documentación:** Permite exportar documentación automáticamente a distintos formatos [4].

LIMITACIONES

- **No incorpora IA nativa:** A diferencia de herramientas más modernas, no incluye generación automática de requisitos mediante IA.
- **Menos funciones empresariales:** No posee la misma cantidad de integraciones avanzadas que IBM DOORS o Helix RM.

- **Menor soporte para proyectos extremadamente complejos:** En sistemas altamente regulados (aeroespacial, defensa, automoción) suelen utilizarse plataformas más robustas.

APLICABILIDAD AL PROYECTO FIN DE CURSO

Debido a que el proyecto integra múltiples componentes, como el registro y clasificación de pacientes, la asignación de ejercicios personalizados, el seguimiento de movimientos mediante visión por computadora y la generación de recomendaciones utilizando inteligencia artificial, resulta fundamental contar con una herramienta que facilite la documentación y trazabilidad de los requisitos. Con ReqView sería posible registrar los requisitos funcionales y no funcionales, relacionarlos con casos de uso, módulos del sistema y pruebas de validación. Además, la generación automática de documentación y reportes facilitaría el seguimiento del proyecto y la comunicación entre los integrantes del equipo.

JAMMA CONNECT

Jama Connect es una plataforma de gestión de requisitos diseñada para ayudar a las organizaciones a planificar, documentar, validar y controlar los requisitos de proyectos complejos. La herramienta centraliza toda la información relacionada con requisitos, pruebas, riesgos y cambios, permitiendo que los equipos trabajen de forma colaborativa y mantengan la trazabilidad durante todo el ciclo de vida del producto [6].

Es ampliamente utilizada en sectores donde los errores pueden generar consecuencias críticas, como la industria aeroespacial, automotriz, médica y de defensa. Su objetivo principal es reducir fallos derivados de requisitos mal definidos y facilitar la toma de decisiones mediante información organizada y actualizada.

LIVE TRACEABILITY

La principal ventaja de Jama Connect es su sistema de trazabilidad denominado Live Traceability. La trazabilidad permite conocer la relación existente entre requisitos, pruebas, riesgos y otros elementos del proyecto.

Por ejemplo, cuando un requisito es modificado, Jama Connect identifica automáticamente qué pruebas, documentos o componentes pueden verse afectados. Esto permite realizar análisis de impacto antes de implementar cambios y evita inconsistencias dentro del proyecto [7].

Gracias a esta funcionalidad, los equipos pueden verificar fácilmente si todos los requisitos han sido implementados, probados y validados correctamente. La trazabilidad también resulta fundamental para auditorías y procesos de certificación.

GESTIÓN DE REQUISITOS Y COLABORACIÓN

Jama Connect permite almacenar y organizar requisitos en un único entorno centralizado. Cada requisito posee información detallada como identificador, prioridad, estado, historial de cambios y relaciones con otros elementos del proyecto.

Además, incorpora herramientas de colaboración mediante las cuales los miembros del equipo pueden revisar documentos, realizar comentarios, aprobar requisitos y registrar observaciones. Esto mejora la comunicación entre analistas, desarrolladores, testers y clientes, reduciendo errores ocasionados por interpretaciones incorrectas [8].

La herramienta también mantiene un historial completo de modificaciones, permitiendo conocer quién realizó un cambio, cuándo se realizó y cuál fue su justificación.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: JAMA CONNECT ADVISOR

Jama Connect incorpora funcionalidades de Inteligencia Artificial a través de Jama Connect Advisor™. Esta herramienta analiza automáticamente la calidad de los requisitos utilizando técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP). El sistema puede detectar requisitos ambiguos, inconsistentes o difíciles de verificar. Asimismo, ofrece recomendaciones para mejorar la claridad y precisión de la redacción [9].

Para realizar estas evaluaciones, Jama Connect Advisor utiliza estándares reconocidos internacionalmente como INCOSE y EARS, los cuales establecen buenas prácticas para la escritura de requisitos de alta calidad. La incorporación de IA representa una ventaja importante porque ayuda a prevenir errores desde las etapas iniciales del desarrollo.

VENTAJAS

- Trazabilidad en tiempo real.
- Gestión centralizada de requisitos.
- Colaboración entre equipos multidisciplinarios.
- Integración con herramientas como Jira y Azure DevOps.
- Control de cambios y auditoría.
- Inteligencia Artificial para mejorar requisitos.
- Soporte para proyectos de gran complejidad.

LIMITACIONES

- Alto costo de licenciamiento.
- Requiere capacitación especializada.
- Curva de aprendizaje moderada.
- Puede resultar excesivo para proyectos pequeños.

COMPARACIÓN CON OTRAS HERRAMIENTAS

Criterio	Jama Connect	IBM DOORS Next	ReqView	Helix RM
Gestión de requisitos	Completa y centralizada	Muy completa	Completa	Completa
Trazabilidad	Excelente (Live Traceability™)	Excelente	Buena	Muy buena
Colaboración	Alta, con revisiones y comentarios integrados	Media	Media	Alta
Inteligencia Artificial	Sí (Jama Connect Advisor™)	No	No	No
Facilidad de uso	Alta	Media-Baja	Alta	Media
Integraciones	Jira, Azure DevOps, MATLAB, Jenkins, Git, entre otras	IBM Engineering Suite, Jira y otras	Limitadas	Herramientas Perforce y Jira
Costo	Alto	Alto	Bajo-Medio	Alto

Tabla 1. Comparación de funcionalidades

ANÁLISIS DE LA COMPARACIÓN

Jama Connect destaca por su facilidad de uso, trazabilidad en tiempo real y la incorporación de inteligencia artificial para mejorar la calidad de los requisitos. Es una de las herramientas más modernas del mercado [6], [9].

IBM DOORS Next es considerada una referencia histórica en gestión de requisitos y ofrece una trazabilidad muy robusta, aunque su interfaz suele ser más compleja y requiere mayor capacitación.

ReqView es una alternativa más simple y económica. Resulta adecuada para proyectos pequeños o medianos, pero dispone de menos funcionalidades avanzadas para colaboración y análisis.

Helix RM ofrece una gestión sólida de requisitos y buena integración con el ecosistema de herramientas Perforce, aunque no incorpora capacidades de inteligencia artificial como las disponibles en Jama Connect.

CONCLUSIÓN DE LA COMPARATIVA

Si el criterio principal es la trazabilidad avanzada, tanto Jama Connect como IBM DOORS Next son las opciones más fuertes. Sin embargo, Jama Connect añade ventajas importantes mediante su interfaz más intuitiva, herramientas colaborativas modernas y el uso de inteligencia artificial para evaluar la calidad de los requisitos, lo que la convierte en una de las soluciones más completas para proyectos complejos de ingeniería y desarrollo de software [6], [9].

APLICABILIDAD DE JAMA CONNECT AL PROYECTO FIN DE CURSO

Jama Connect es una herramienta de gestión de requisitos que puede aplicarse directamente al desarrollo del sistema de gestión para terapia física propuesto en este proyecto. Su principal utilidad radica en permitir la organización, documentación, seguimiento y trazabilidad de los requisitos obtenidos durante la etapa de elicitación.

En el proyecto se han identificado múltiples requisitos relacionados con el registro de pacientes, seguimiento terapéutico, asignación de ejercicios, monitoreo mediante cámara, análisis de movimientos con inteligencia artificial y generación de recomendaciones automáticas. Jama Connect permite almacenar todos estos requisitos de forma estructurada, clasificándolos según su tipo, prioridad y nivel de importancia.

La herramienta también facilita la trazabilidad entre los requisitos, los objetivos del proyecto y los posibles casos de uso, permitiendo verificar que cada necesidad identificada durante las entrevistas sea considerada durante el diseño del sistema. Por ejemplo, requisitos como el registro de la escala EVA, la evaluación mediante la escala de Barthel o la detección automática de movimientos incorrectos pueden relacionarse directamente con funcionalidades específicas del sistema.

Otra característica relevante es la colaboración entre los miembros del equipo, ya que Jama Connect permite revisar, comentar y aprobar requisitos dentro de un entorno centralizado. Esto resulta útil para validar la información obtenida de los especialistas en fisioterapia y mantener un control adecuado de los cambios realizados en los requisitos. Además, Jama Connect puede ayudar a gestionar los requisitos asociados a los componentes de inteligencia artificial del proyecto, permitiendo documentar aspectos relacionados con el reconocimiento de movimientos, la retroalimentación automática al paciente y la generación de recomendaciones terapéuticas.

En conclusión, Jama Connect es una herramienta adecuada para este proyecto porque facilita la gestión integral de los requisitos, mejora la trazabilidad de la información, favorece la colaboración del equipo y contribuye a mantener una documentación organizada durante todo el ciclo de desarrollo del sistema de gestión para terapia física.

JIRA

Jira es una herramienta muy empleada para respaldar la ingeniería de requisitos en iniciativas ágiles. La herramienta posibilita la planificación de tareas, la asignación de responsabilidades, el registro de requisitos a través de historias de usuario y el seguimiento en tiempo real del progreso del proyecto. Asimismo, al brindar una visión centralizada de los requerimientos y del estado de cada quehacer, mejora la cooperación entre analistas, clientes y desarrolladores [10].

FUNCIONALIDADES

Jira supone un avance notable que ahorra tiempo, puesto que posibilita a los usuarios monitorear y reportar fallos directamente desde su interfaz. Los hallazgos también evidenciaron que Jira es altamente beneficioso para el proyecto, sobre todo en la etapa de requisitos [11].

Funcionalidad	Uso
Historias de usuario	Definir requisitos
Backlog	Organizar requisitos
Scrum Board	Seguimiento de Sprint
Kanban	Control visual
Reportes	Medición del avance
Gestión de incidencias	Registro de errores
Métricas	Evaluación del proyecto
Trazabilidad	Relación entre requisitos y tareas

Tabla 2. Funcionalidades de Jira

VENTAJAS

Jira optimiza la planificación y el seguimiento de las actividades, además de mejorar de manera notable la colaboración entre los integrantes del equipo. Además, sus métricas posibilitan el seguimiento de la evolución del proyecto y la toma de decisiones fundamentadas en datos. Estas cualidades hacen que Jira sea una herramienta provechosa para proyectos ágiles, donde es fundamental la comunicación continua [11].

- Mejora la colaboración.
- Centraliza la información.
- Facilita el seguimiento.
- Genera métricas automáticas.
- Reduce tiempo de gestión.
- Mejora la comunicación.
- Compatible con Scrum.

LIMITACIONES

La curva de aprendizaje para los nuevos usuarios, la necesidad de una correcta configuración de los flujos de trabajo y el requerimiento de extensiones o versiones comerciales para ciertas funciones avanzadas son las limitaciones más importantes que presenta Jira. Asimismo, una configuración inadecuada puede tener un efecto negativo en la organización y el seguimiento de los requisitos [10].

- Algunas funciones avanzadas son de pago.
- Existen desafíos en su implementación.
- Se requieren buenas prácticas para aprovechar todas sus capacidades.

JIRA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La incorporación de herramientas de gestión de requisitos como Jira con Inteligencia Artificial es evidente en las tendencias contemporáneas. El sistema Reqwire evidencia que la inteligencia artificial generativa tiene la capacidad de generar automáticamente historias de usuario, calcular puntos de historia y añadir información extra a los requisitos. Esto disminuye notablemente el esfuerzo manual y optimiza la eficacia de los procesos de Ingeniería de Requisitos [12].

JIRA Y TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

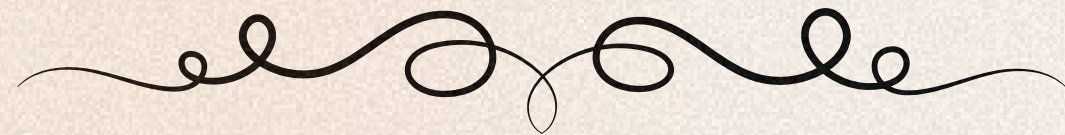
La trazabilidad es una de las tareas más relevantes de la Ingeniería de Requisitos porque posibilita vincular modelos, requisitos, pruebas y tareas. Los métodos de procesamiento de lenguaje natural tienen la capacidad de automatizar una porción de esta tarea, lo que mejora su precisión y disminuye considerablemente el tiempo requerido para establecer relaciones entre los artefactos del software, según investigaciones recientes [13].

BIBLIOGRAFÍA

- [1] K. Kaur and P. Kaur, “The application of AI techniques in requirements classification: a systematic mapping,” *Artif. Intell. Rev.*, vol. 57, no. 3, p. 57, Feb. 2024, doi: 10.1007/s10462-023-10667-1.
- [2] D. Teichroew and H. Sayani, “Ingeniería de requisitos asistida por computadora,” in *Actas de la Conferencia Nacional de la ACM (ACM '80)*, ACM, 1980, pp. 369–381.
- [3] M. A. Umar and K. Lano, “Advances in automated support for requirements engineering: a systematic literature review,” *Requir. Eng.*, vol. 29, no. 2, pp. 177–207, Jun. 2024, doi: 10.1007/s00766-023-00411-0.
- [4] “ReqView.” Accessed: May 30, 2026. [Online]. Available: <https://www.reqview.com/>
- [5] M. Ozkaya, G. Kardas, and M. A. Kose, “An Analysis of the Features of Requirements Engineering Tools,” *Systems*, vol. 11, no. 12, p. 576, Dec. 2023, doi: 10.3390/systems11120576.
- [6] F. Koark and A. Rolufs, “Leading Edge Requirements Engineering for the Automotive Industry - With the Use of JAMA,” Apr. 2021. doi: 10.4271/2021-01-0137.
- [7] J.-L. Boulanger, “Requirements Management,” in *Certifiable Software Applications 3*, Elsevier, 2018, pp. 7–27. doi: 10.1016/B978-1-78548-119-2.50002-9.
- [8] S. Jarzabek, A. Poniszewska-Marańda, and L. Madeyski, Eds., *Integrating Research and Practice in Software Engineering*, vol. 851. in *Studies in Computational Intelligence*, vol. 851. Springer, 2019.
- [9] J. Software, “Jama Connect Advisor,” 2026.
- [10] J.-S. Pan, T.-K. Dao, T.-T. Nguyen, T.-D. Nguyen, T.-X.-H. Nguyen, and S. Weng, “Jira’s Collaboration: Survey Insights on Optimizing Team Planning, Tracking, and Release Management,” 2025, pp. 379–392. doi: 10.1007/978-981-96-1750-0_25.
- [11] H. Fawareh and H. Momani, “The Effect of Using the Scrum Framework in the Design an Stakeholder Reliability,” 2026, pp. 2201–2218. doi: 10.1007/978-3-031-89771-9_159.

- [12] O. Weerakoon *et al.*, “Enhancing Agile Workflows with AI-Driven, Sustainability-Aware Requirements Engineering: A Design Science Approach,” 2026, pp. 212–229. doi: 10.1007/978-3-032-14518-5_17.
- [13] J. L. C. Guo, J.-P. Steghöfer, A. Vogelsang, and J. Cleland-Huang, “Natural Language Processing for Requirements Traceability,” 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2405.10845>

Herramientas Automatizadas para la Ingeniería de Requisitos



Nombres:

Moran Frixon
Muñoz Yeranick
Zambrano Paul

Curso:

4to Software “B”

Materia:

Ingeniería de Requerimientos



¿Qué son las herramientas automatizadas de IR?

- 
- Calidad de los requisitos
 - Reducir errores
 - Facilitar el seguimiento

Funcionalidades Importantes:

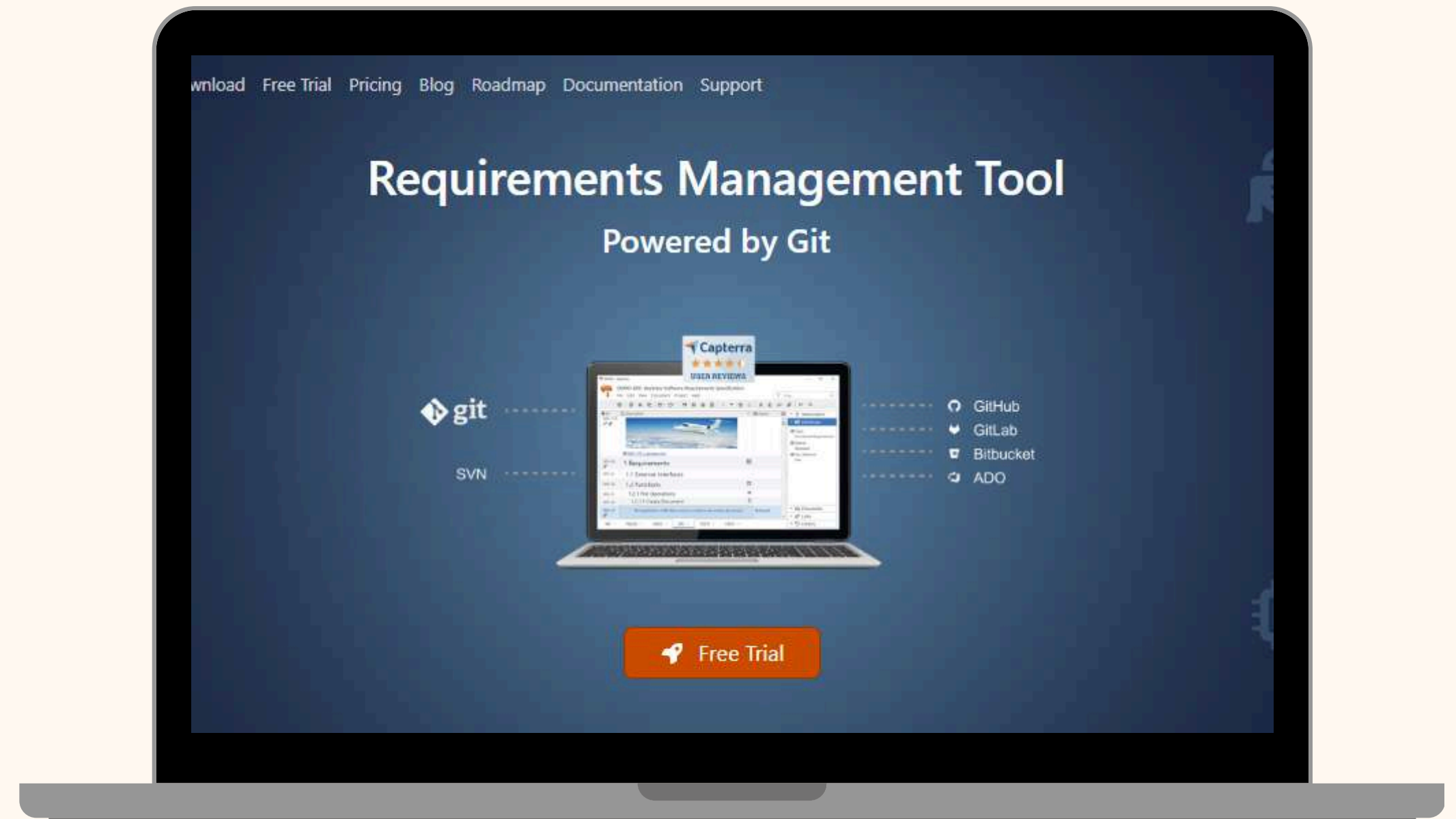
- Trazabilidad
- Gestión de cambios
- Colaboración
- Integración con otras herramientas
- Documentación estructurada



ReqView

Características

- Gestión de requisitos.
- Trazabilidad completa.
- Importación desde Word.
- Control de versiones con Git.
- Generación de reportes.
- Gestión de riesgos.



Funcionalidades

Funcionalidad	ReqView
Documentación de requisitos	✓
Trazabilidad	✓
Gestión de cambios	✓
Gestión de riesgos	✓
Integración con Git	✓
Importación desde Word	✓
Generación de reportes	✓
Colaboración multiusuario	✓
IA integrada	✗
Curva de aprendizaje	Baja



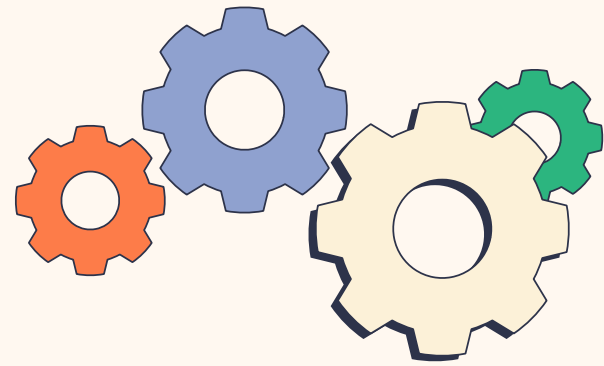
Ventajas y Limitaciones



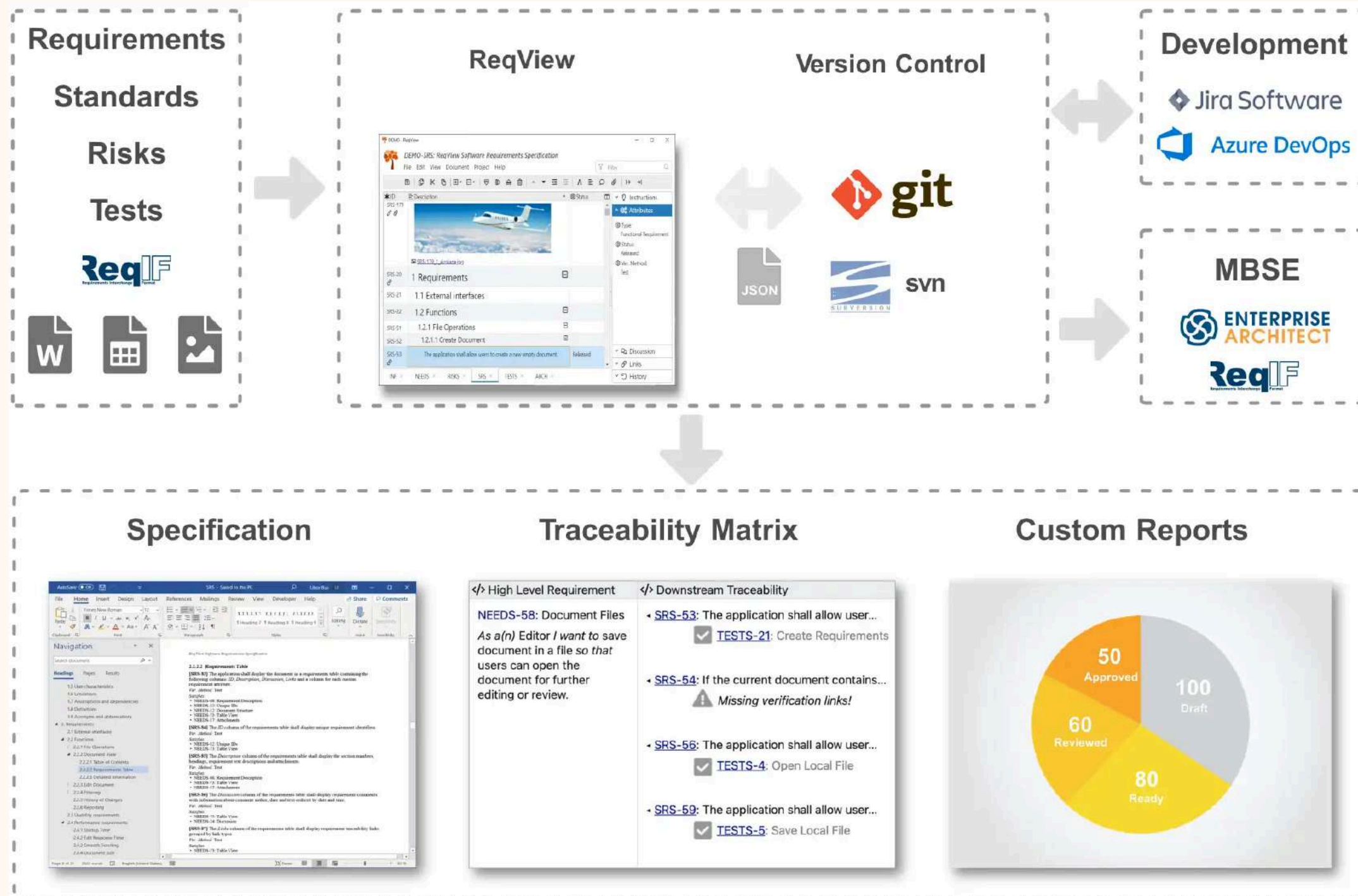
- Facilidad de uso
- Trazabilidad
- Control de cambios
- Documentación
- Ideal para proyectos académicos



- No usa IA integrada
- Menos funciones empresariales
- Menor soporte para proyectos complejos



Aplicabilidad al PFC



Con ReqView sería posible registrar los requisitos funcionales y no funcionales, relacionarlos con casos de uso, módulos del sistema y pruebas de validación.



Herramientas Automatizadas para la Ingeniería de Requisitos

Recolección

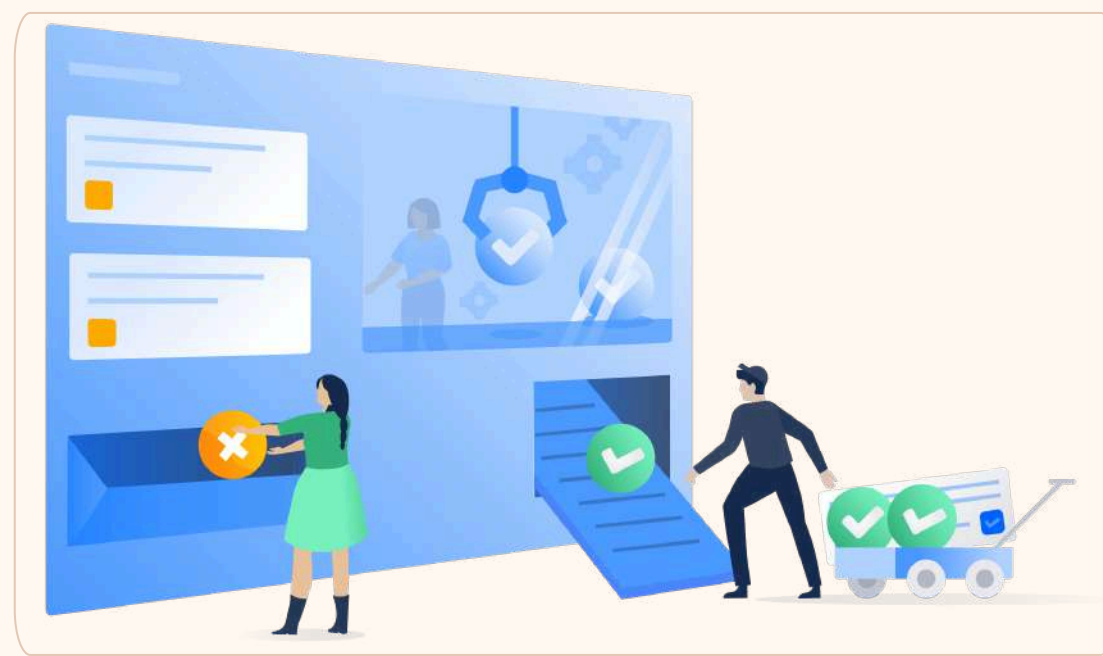


Organización

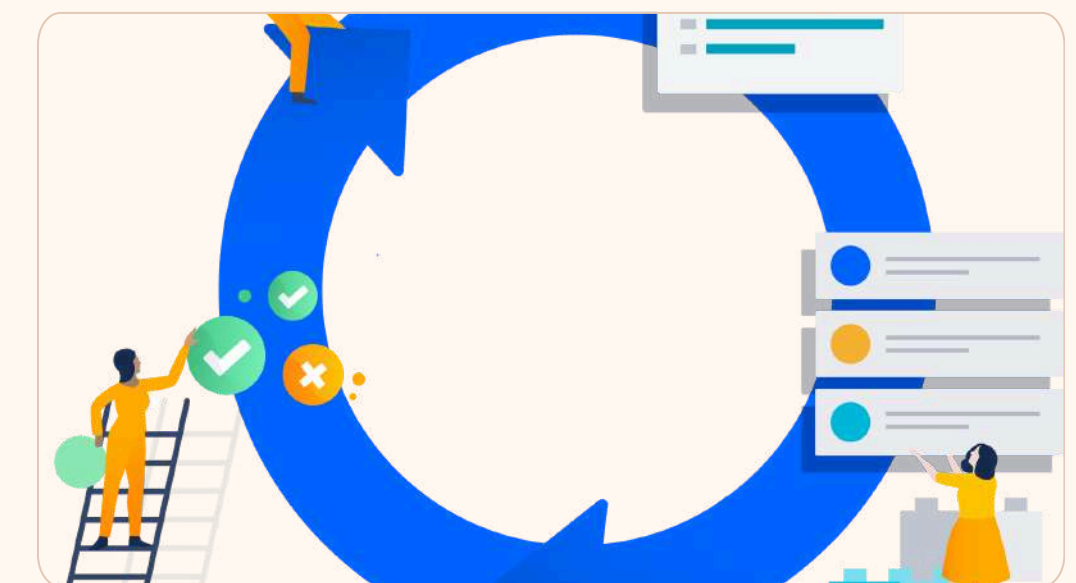


Control de cambios

Gestión del ciclo

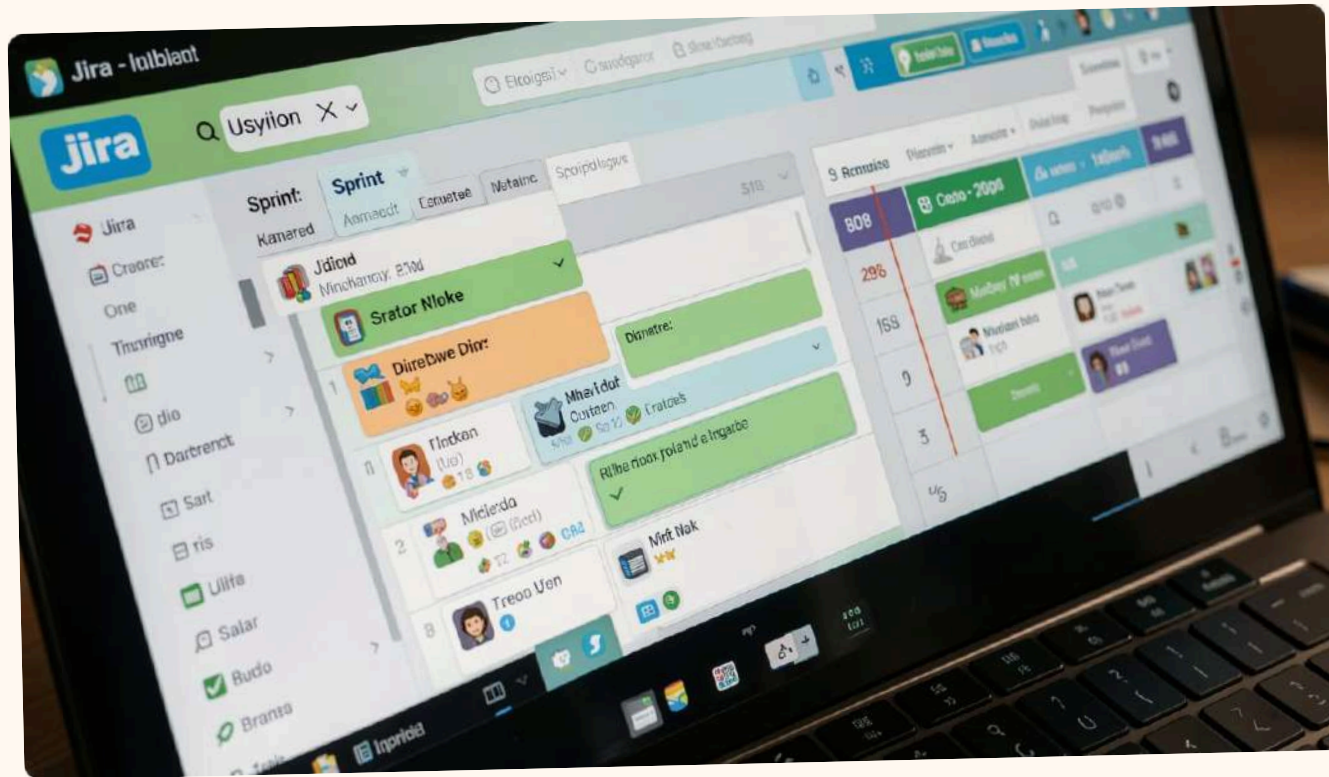


Reducción de riesgos



¿Por qué Jira apoya la Ingeniería de Requisitos?

Jira es ampliamente usado en proyectos ágiles para registrar, organizar y dar seguimiento a requisitos. Facilita la planificación, asignación de responsabilidades y el monitoreo continuo del avance del proyecto.



Historias de usuario

Definen requisitos desde la perspectiva del usuario.



Colaboración

Comentarios, notificaciones y trabajo en equipo.



Seguimiento

Visibilidad en tiempo real del progreso y bloqueos.

Funcionalidades Principales de Jira

Historias de usuario



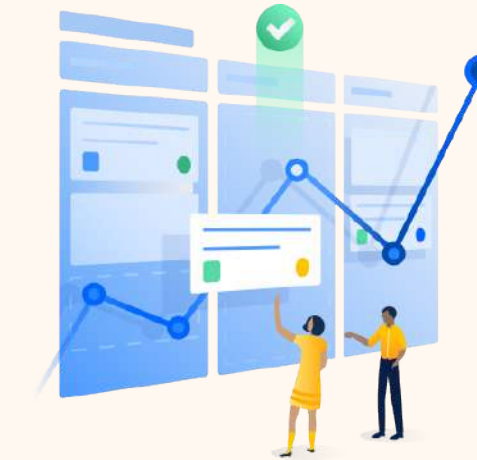
Backlog



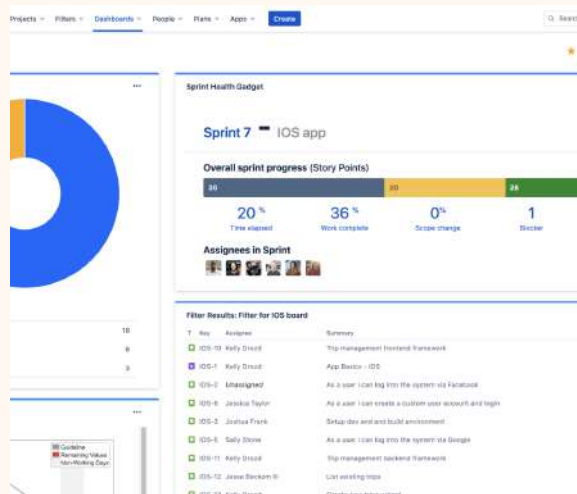
Scrum Board



Kanban



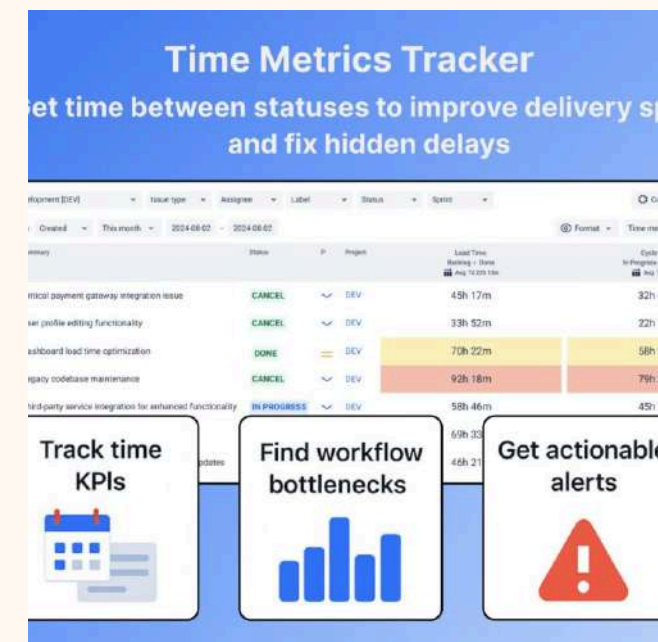
Reportes



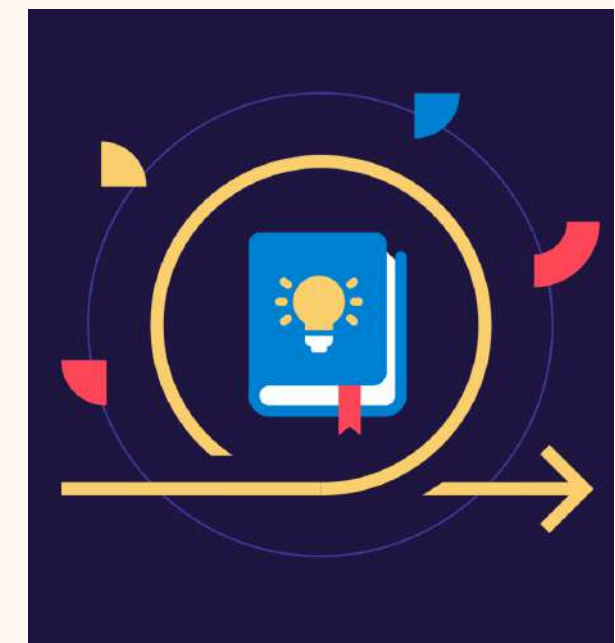
Gestión de incidencias



Métricas



Trazabilidad



Ventajas de Jira



Mejora colaboración

Comunicación
centralizada entre roles.

Centraliza información

Un único repositorio de
requisitos y artefactos.

Facilita seguimiento

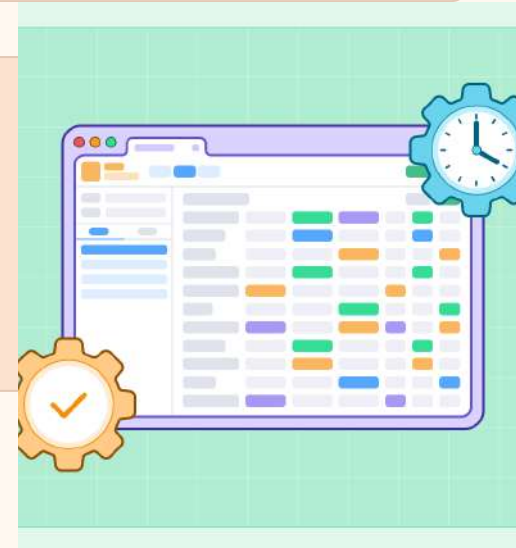
Visibilidad completa del
estado de las tareas.

Métricas automáticas

Dashboards y reportes
que respaldan decisiones.

Reduce tiempo

Automatiza flujos y notificaciones repetitivas.

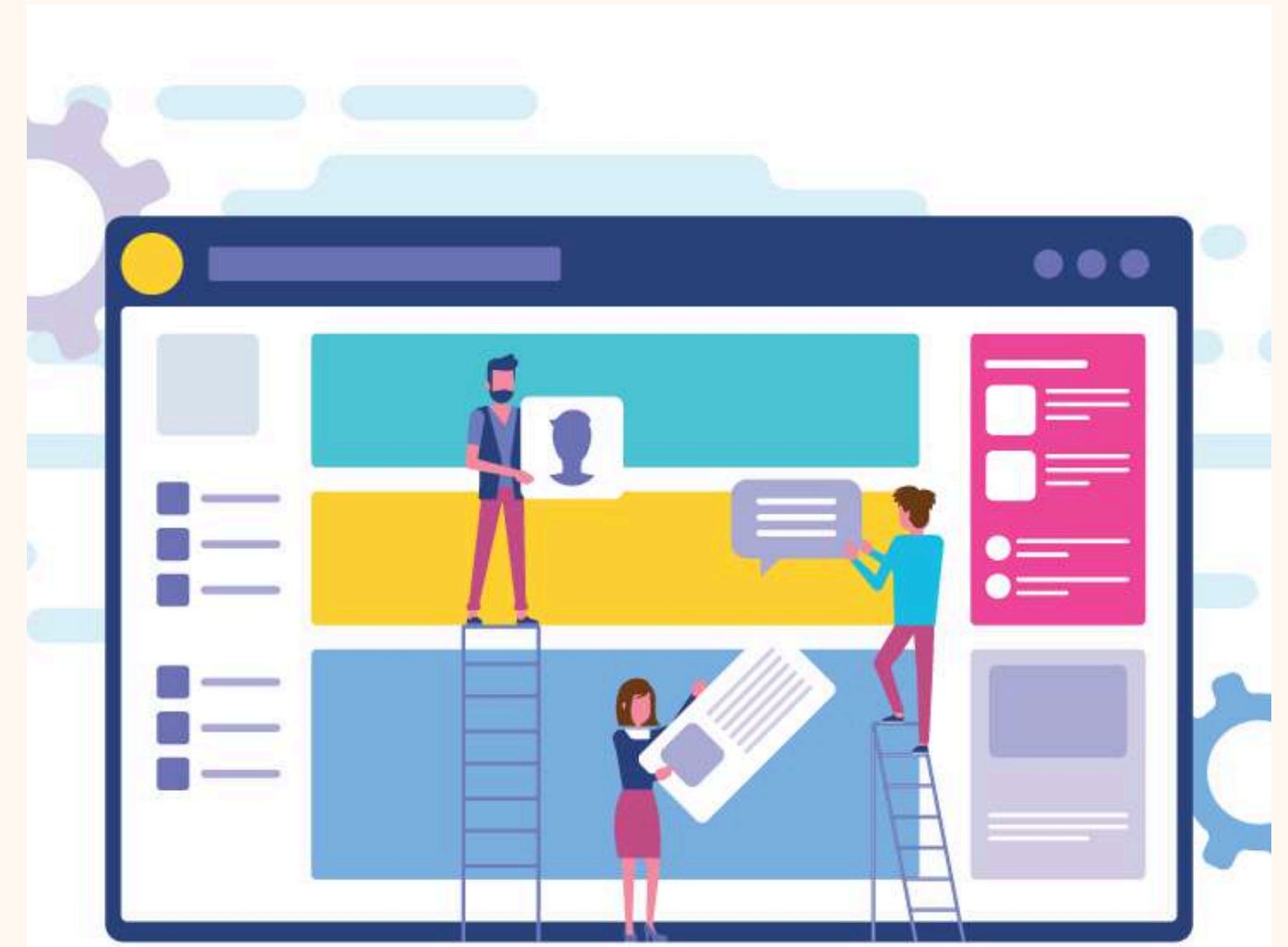


Compatible con Scrum

Soporta ceremonias, sprints y roles ágiles.



Limitaciones de Jira



Costos

Funciones avanzadas y plugins pueden ser de pago.

Curva de aprendizaje

Requiere tiempo para dominar configuraciones y flujos.

Buenas prácticas

Sin gobernanza, el proyecto sufre desorden y deuda técnica.

Configuración

Necesita diseño de workflows y permisos adecuados.

Jira e Inteligencia Artificial

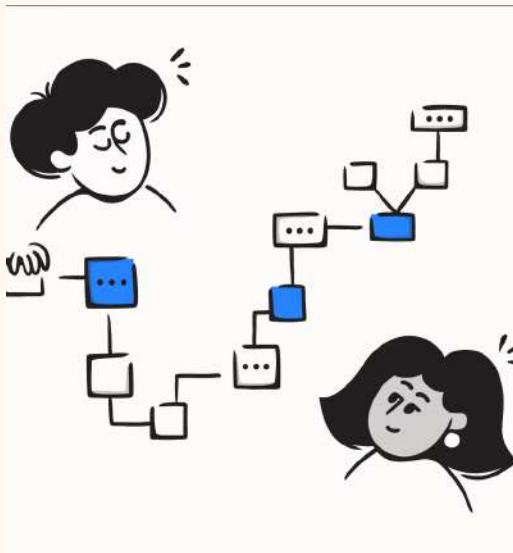
Generación automática



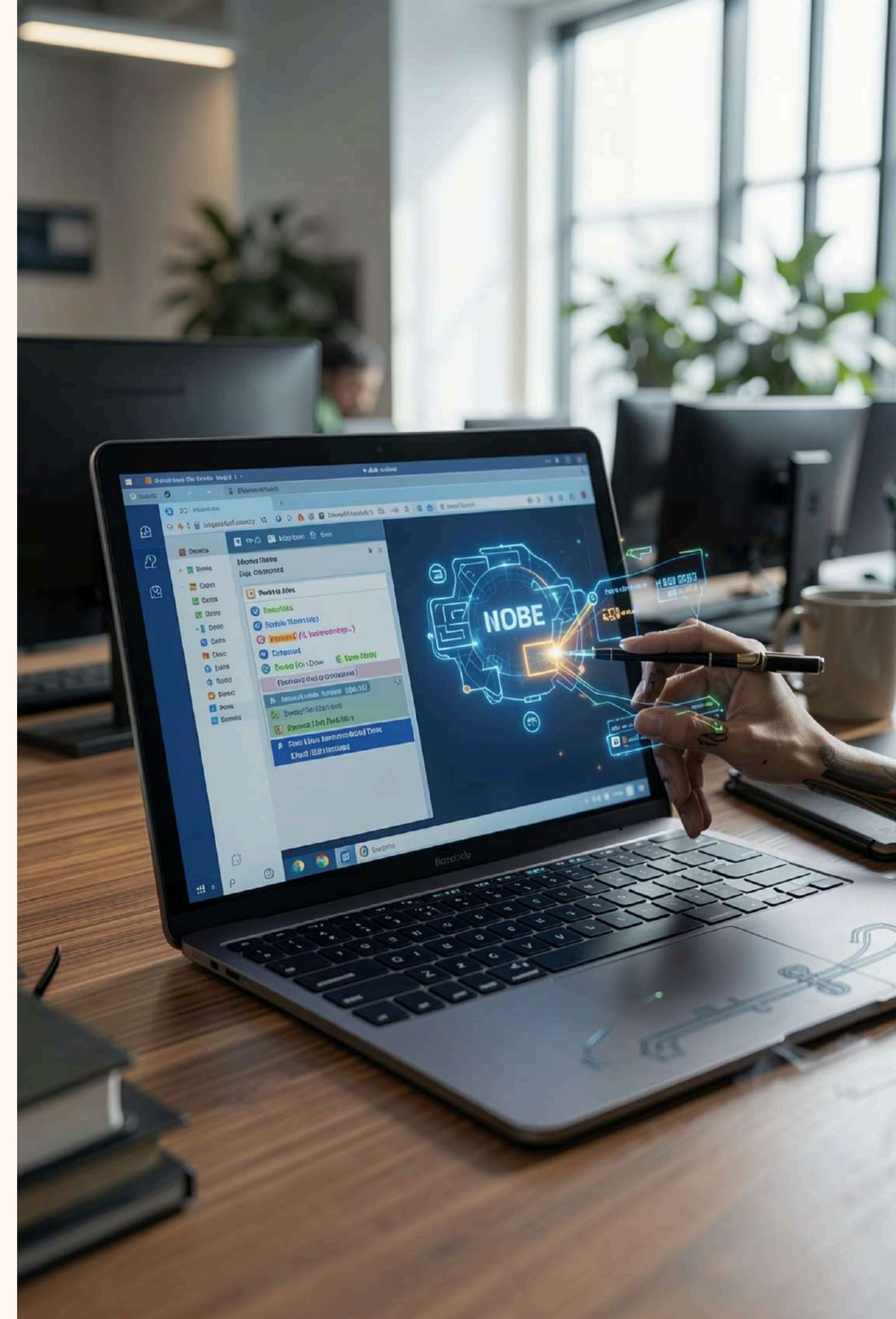
Estimaciones



Complemento de requisitos



Reducción manual



Jira y la Trazabilidad de Requisitos

La trazabilidad relaciona requisitos, tareas, pruebas y artefactos, proporcionando control y visibilidad durante el desarrollo.

Beneficios clave:

- Relaciona requisitos con tareas y pruebas para verificar implementación.
- Permite seguimiento completo del proyecto.
- Mejora control de cambios y consistencia documental.
- Reduce errores y retrabajo al detectar desviaciones.

 La trazabilidad facilita validar que los requisitos se implementen y verifiquen correctamente.

¿Qué es Jama Connect?

Características principales



- Gestión centralizada
- Control de requisitos
- Gestión de riesgos
- Trazabilidad continua
- Trabajo colaborativo

Dato destacado



Usada en sectores aeroespacial, automotriz, médico y de defensa por su robusta trazabilidad y soporte de auditorías.

Live Traceability™

1

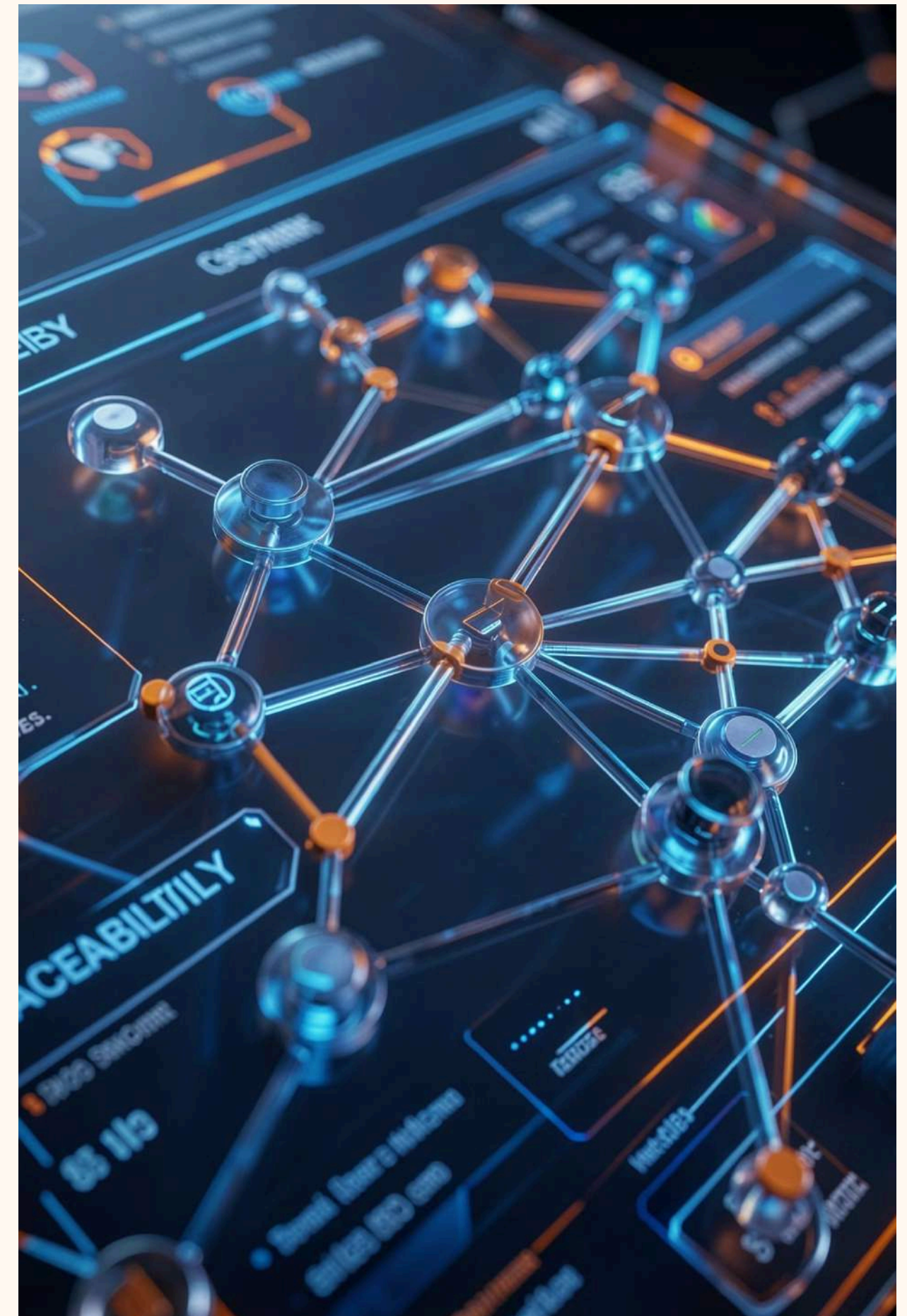
Beneficios

- Análisis de impacto
- Detección de inconsistencias
- Seguimiento de cambios
- Mayor control del proyecto
- Soporte para auditorías

2

Mensaje destacado

Permite verificar que cada requisito ha sido implementado, probado y validado correctamente.





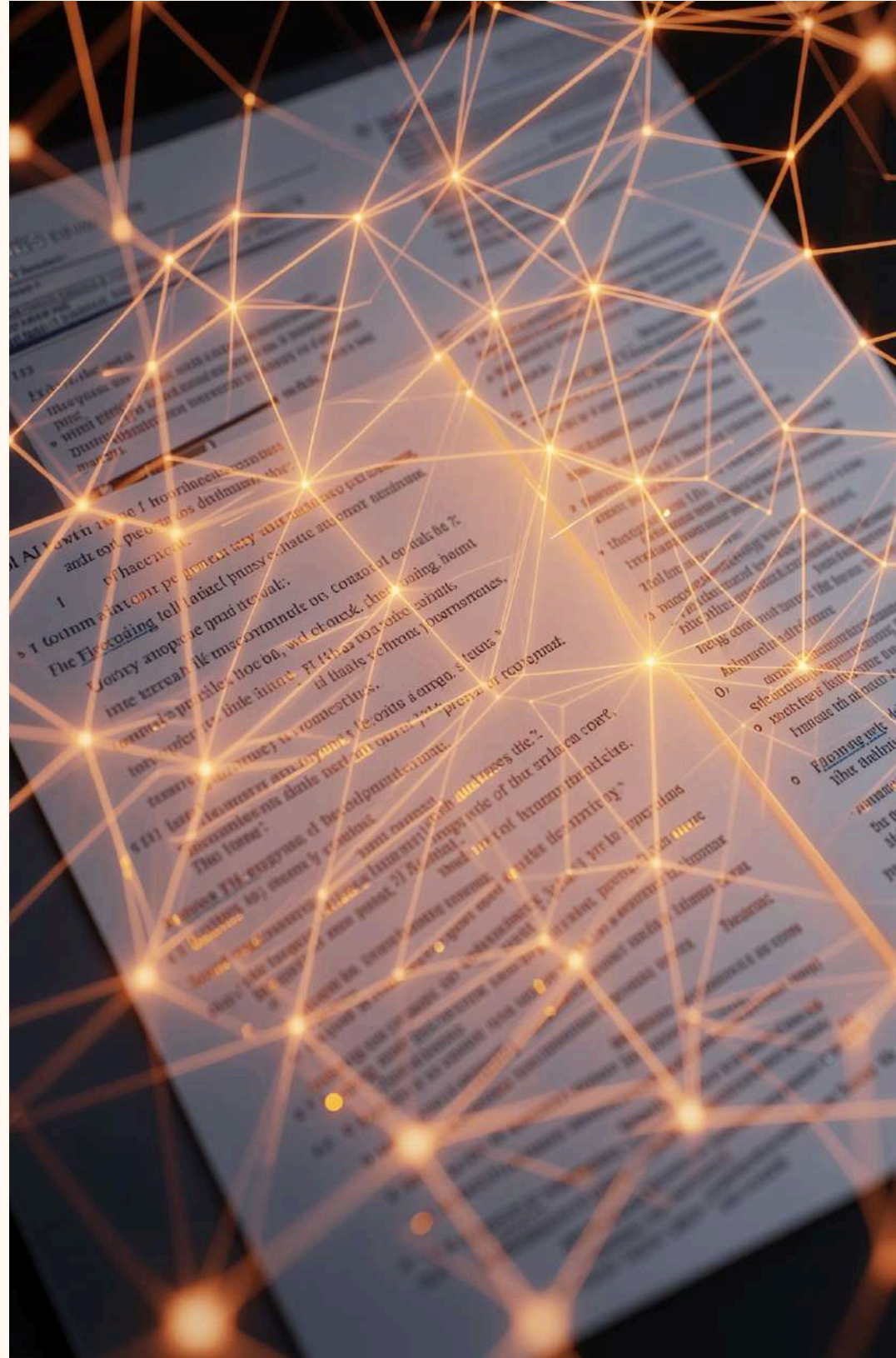
Gestión de Requisitos y Colaboración

Funciones principales

- Registro de requisitos
- Historial de modificaciones
- Comentarios y revisiones
- Aprobación de requisitos
- Gestión documental

Beneficio

Reduce errores por interpretaciones incorrectas entre miembros del equipo y mejora la coherencia del producto.

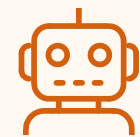


Jama Connect Advisor e Inteligencia Artificial



Funciones

- Detectar ambigüedades
- Identificar inconsistencias
- Mejorar la redacción
- Evaluar claridad y precisión
- Aplicar estándares (INCOSE, EARS)



Beneficio

Reduce retrabajo y riesgos asociados a requisitos mal formulados, integrando IA en el proceso de validación temprana.

Ventajas y Limitaciones



Comparación con Otras Herramientas

Herramienta	Trazabilidad	IA	Facilidad de uso
Jama Connect	Excelente	Sí	Alta
IBM DOORS Next	Excelente	No	Media-Baja
ReqView	Buena	No	Alta
Helix RM	Muy Buena	No	Media

Conclusión: Jama Connect destaca por combinar trazabilidad avanzada, colaboración, facilidad de uso e inteligencia artificial, lo que la hace especialmente adecuada para proyectos con requisitos críticos y necesidad de auditoría.

Aplicabilidad al Proyecto de Terapia Física



Aplicaciones dentro del proyecto

- Registro de pacientes
- Seguimiento terapéutico
- Escalas: EVA y Barthel
- Asignación de ejercicios



Funciones avanzadas

- Monitoreo mediante cámara
- Detección de movimientos incorrectos
- Retroalimentación automática
- Recomendaciones por IA

Conclusión final: Jama Connect facilita la gestión integral de requisitos y aumenta la confianza en que el sistema de terapia física cumplirá requisitos clínicos y funcionales.